

Universidad Nacional Autónoma de México

Fortalecimiento de la investigación académica en el área de Ciencias de la Tierra.

Servicio Social - Clave DGOAE: SS-2026-12/151-7716

Responsable del programa: Dr. Moisés Velasco Lozano

Alumno: Abimael García Hidalgo

Fecha: 15/06/2026

1.2 Métodos geoespaciales – Inverse Distance

1.2.1 Introducción

La interpolación por distancia inversa ponderada, conocida como Inverse Distance Weighting (IDW), es un método determinístico de interpolación espacial que estima valores desconocidos a partir de datos muestreados cercanos.

Su fundamento es que los puntos más próximos tienen mayor influencia sobre la estimación que los puntos lejanos, por lo que resulta adecuado cuando la variable presenta variación local y autocorrelación espacial.

1.2.2 Diagrama de flujo

Desde el punto de vista físico, IDW asume que la continuidad espacial se debilita con la distancia; en otras palabras, dos observaciones cercanas tienden a parecerse más que dos observaciones separadas. Por eso, el método asigna a cada dato conocido un peso inversamente proporcional a su distancia respecto al punto que se desea estimar, de modo que la influencia decrece conforme aumenta la separación.

La distancia tridimensional entre un punto objetivo (x_0, y_0, z_0) y un dato conocido (x_i, y_i, z_i) puede expresarse como:

$$d_i = \sqrt{(x_0 - x_i)^2 + (y_0 - y_i)^2 + (z_0 - z_i)^2}$$

Con esa distancia, el peso de cada muestra se define como:

$$w_i = \frac{1}{d_i^p}$$

donde p es el parámetro de potencia. Cuando p aumenta, los puntos cercanos dominan más la estimación; cuando p disminuye, la influencia se reparte de manera más suave entre los vecinos.

La estimación del valor desconocido se obtiene mediante un promedio ponderado:

$$\hat{V}(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i V_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Aquí, V_i representa el valor conocido en cada muestra y n corresponde al conjunto de vecinos considerados dentro de la vecindad de búsqueda. En términos prácticos, la superficie final depende principalmente de dos decisiones: el valor de potencia p y la estrategia de vecindad o búsqueda de vecinos.

Además, IDW es un interpolador exacto, lo que significa que en los puntos muestreados reproduce el valor observado y no genera una superficie suavizada en sentido geoestadístico. Por esa razón, su comportamiento suele ser intuitivo y fácil de interpretar, aunque también puede generar patrones muy locales alrededor de los datos si la potencia es alta o si la vecindad es demasiado reducida.

Fig 1.2.2 Diagrama de flujo



FÓRMULAS CLAVE

1. DISTANCIA EUCLIDIANA 3D

$$d_i = \sqrt{(X - x_0)^2 + (Y - y_0)^2 + (Z - z_0)^2}$$

d_i = distancia entre el punto i -ésimo y la celda objetivo x_0

(X, Y, Z) = coordenadas del punto i -ésimo

(x_0, y_0, z_0) = coordenadas de la celda objetivo

2. PESOS DEL IDW

$$w_i = \frac{1}{d_i^p}$$

w_i = peso asignado al punto i -ésimo

d_i = distancia entre el punto i -ésimo y la celda objetivo

p = parámetro de potencia (típicamente entre 1 y 3; común: 2)

3. ESTIMACIÓN IDW

$$V(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i V_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

$V(x_0)$ = valor estimado en la celda objetivo

V_i = valor del punto i -ésimo

n = número de vecinos considerados dentro del radio R



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- El parámetro p controla la influencia de la distancia: mayor p asigna más peso a los puntos cercanos.
- El radio de búsqueda R limita la cantidad de vecinos y controla la suavidad de la superficie.
- IDW supone continuidad espacial y que los puntos cercanos son más similares que los lejanos.
- Revisar unidades y sistema de coordenadas antes de interpolar.

1.2.3 Conclusiones

En esencia, IDW traduce una idea física simple en una formulación matemática directa: la cercanía espacial implica mayor influencia en la estimación.

Por ello, es un método útil cuando se necesita una interpolación clara, rápida e interpretable de variables continuas con comportamiento local, siempre que se elijan con cuidado la potencia y la vecindad de búsqueda.

1.2.4 Referencias

Esri. (2024). Cómo funciona IDW. ArcGIS Pro Documentación. Recuperado de <https://pro.arcgis.com/es/pro-app/3.4/tool-reference/3d-analyst/how-idw-works.htm>

Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. Proceedings of the 1968 23rd ACM National Conference, 517–524. <https://doi.org/10.1145/800186.810616>

Burrough, P. A., McDonnell, R. A., & Lloyd, C. D. (2015). Principles of geographical information systems (3ª ed.). Oxford University Press.

Navarrete-López, M. (2019). Interpoladores por distancia e Indicador Sintético por correlación. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. <https://ru.iiec.unam.mx/4646/>